# JUAN SEBASTIAN PEÑA DONNEYS

Madrid, España
(+34) 697 643 097 · juansebastianpenadonneys@gmail.com · juansebastianpena.dev · linkedin.com/in/juan-sebastian-pena-donneys · github.com/JSebastianIEU

## PERFIL

Ingeniero de software que construye y despliega agentes de IA de punta a punta, del modelo al cliente. Único ingeniero de un agente LLM en producción que cotiza y cobra a clientes reales, creador de un agente de voz que negocia tarifas de transporte y fundador técnico de una plataforma de boletería antifraude. Mantengo a los LLMs dentro de límites escritos en código y lo demuestro con medición: tests, evaluaciones adversariales y latencia en sesiones de voz en vivo.

## EXPERIENCIA

**AI Software Engineer Intern** — **Madrid · Remoto**
**Strategos AI** — **Feb 2026 - Actualidad**

- Único ingeniero de Craig, un agente de IA en producción para una imprenta de Dublín que cotiza, cobra y gestiona pedidos de punta a punta por chat web y correo.
- El LLM nunca inventa un precio: llamadas a herramientas estrictas contra un motor de precios determinista (6 estrategias) y unas 15 validaciones en el servidor sobre cada respuesta.
- Responsable de todo el stack: diseño del agente, backend en FastAPI, modelo de datos en Postgres, pagos (Stripe), despliegue en Cloud Run y operación. Reporto directamente al CEO y convierto los requisitos de fundadores no técnicos en funcionalidades en producción. En producción desde febrero de 2026.

**Fundador técnico** — **Colombia**
**Boletapp** — **2026 - En curso**

- Plataforma de boletería antifraude (construida, en pruebas, sin lanzar): QR derivados por HMAC que rotan constantemente y scanner de puerta offline-first que valida sin conexión.
- Un mismo motor criptográfico implementado dos veces, en TypeScript y Python, mantenido idéntico bit a bit mediante test-vectors compartidos.
- El problema que ataca: una boleta reenviada por WhatsApp deja de servir, porque el código cambia solo y solo abre la puerta una vez.

**GenAI Mavericks - hackathon (1 semana)** — **Madrid**
**Accenture** — **2025**

- Primera edición, más de 100 estudiantes de 20 universidades: solución RAG que convierte documentos legales en lenguaje claro (iniciativa Justice 2030 España).

## PROYECTOS SELECCIONADOS

**Alex: agente de voz que negocia fletes**
*2026 · Python, LiveKit, GPT-4.1 mini, Next.js, GCP · talk-to-alex.web.app* — github.com/JSebastianIEU/voice-freight-negotiator

- Agente de voz en tiempo real que verifica a quien llama y negocia tarifas de transporte en inglés y español; demo de voz en vivo en el navegador, guiada.
- Límites de precio aplicados en código, no en el prompt: en 10 ataques adversariales x 3 rondas, el margen regalado bajó de $197 a $72 de $500 y las filtraciones del límite de 4/30 a 0/30.
- 1,39 s de respuesta mediana en sesiones de voz en vivo; espera de turno reducida de 3 s a 1,2 s y LLM elegido por tiempo medido hasta el primer token (705 ms frente a 2.153 ms).
- 183 tests con 91% de cobertura, CI en cada PR y despliegue automático en Cloud Run con Workload Identity Federation.

**Plataforma de recomendación de TikTok**
*Equipo de 7 · Ene-Abr 2026 · Python, FastAPI, React* — github.com/PredictiveSocialMedia/Tik-Tok-Recommendation-System

- 98 de 282 commits, 22 pull requests abiertos y 9 PRs de compañeros revisados por mí.
- Responsable de la evaluación: métricas NDCG@k, splits temporales con fronteras point-in-time y 25 tests que validan las métricas contra resultados analíticos conocidos.
- Construí el pipeline de análisis de vídeo (8 ramas en paralelo: Whisper, OCR, captioning, keywords): de más de 5 minutos por vídeo a menos de 60 segundos.

**Engagement semántico en TikTok - publicado en Towards AI**
*2026 · Python, transformers, FAISS* — github.com/JSebastianIEU/tiktok-semantic-engagement

- ¿Los captions con significado parecido rinden parecido? Sobre 22.647 posts, 12 tests de Mann-Whitney U muestran entre 10,5% y 13% menos varianza de engagement que las líneas base aleatorias.

**QR Forge**
*Open source · 2026 · FastAPI, React, Docker, Azure* — github.com/JSebastianIEU/qr_forge

- 136 tests con 80% de cobertura tras un gate de CI; imagen Docker de tres etapas sin root; CI/CD a Azure con escaneo Trivy, Bandit y Safety.

## FORMACIÓN

**IE University** — **Madrid, España**
**Grado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial** — **Prevista: Jul 2027**

- Beca CUBICO Young Talented Leaders (excelencia académica y liderazgo). Machine Learning: 9,5/10.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL, Java, C

**IA y voz:** agentes LLM y llamadas a herramientas, guardrails y evaluación, RAG, embeddings, LiveKit, WebRTC, voz a texto y texto a voz (Deepgram, Cartesia), PyTorch, scikit-learn

**Backend y datos:** FastAPI, Node.js, PostgreSQL, SQLModel, Alembic, pandas, APIs REST y webhooks

**Frontend:** React, Next.js, Tailwind

**Cloud y DevOps:** GCP (Cloud Run, Firebase), Azure, Docker, GitHub Actions, Prometheus, pytest, Vitest

## IDIOMAS

**Español** (nativo) · **Inglés** (bilingüe, uso profesional diario)